

计算思维与人工智能

实验二 模块化编程与递归

GO!
TAKE YOU ON A TRIP

哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

探索 从未停止

目录

CONTENTS

1 集成环境下程序的调试方法

2 实验目的

3 实验内容

实验目的

- 了解常见的程序错误类型；
- 熟悉集成环境下程序的调试方法；
- 理解递归算法；
- 掌握函数设计、模块化程序设计的方法；

调试方法—程序的常见错误类型

编译错误

语法错误，编译器会告知我们。

例如：变量使用前未定义，语句少了分号，括号少了一边等

链接错误

缺少包含文件，或者包含文件的路径错误等。

例如：使用了math的库函数，没有包含math.h文件等

运行时错误

运行结果与预期不一致

程序无法正常运行

调试方法1—打印语句

范例程序：
韩信点兵

今有物不知其数，

三三数之剩二，

五五数之剩三，

七七数之剩二。

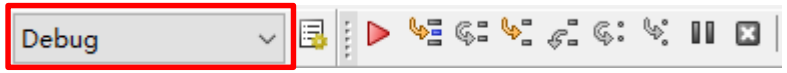
问物几何?

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int x=1,find=0;
7
8      printf("before while\n");
9
10     while(!find);
11     {
12         if(x%3==2 && x%5==3 && x%7==2)
13         {
14             printf("x = %d\n",x);
15             find = 1;
16             x++;
17         }
18
19     printf("in while:x=%d\n",x);
20
21     }
22     return 0;
23 }
```



调试方法2—调试器

1. 开启调试器





“Debug / Continue”：运行到第一个断点处暂停，如果断点处的代码无法调试，则在下一可调试的代码行暂停，如果无断点，则程序运行完后终止



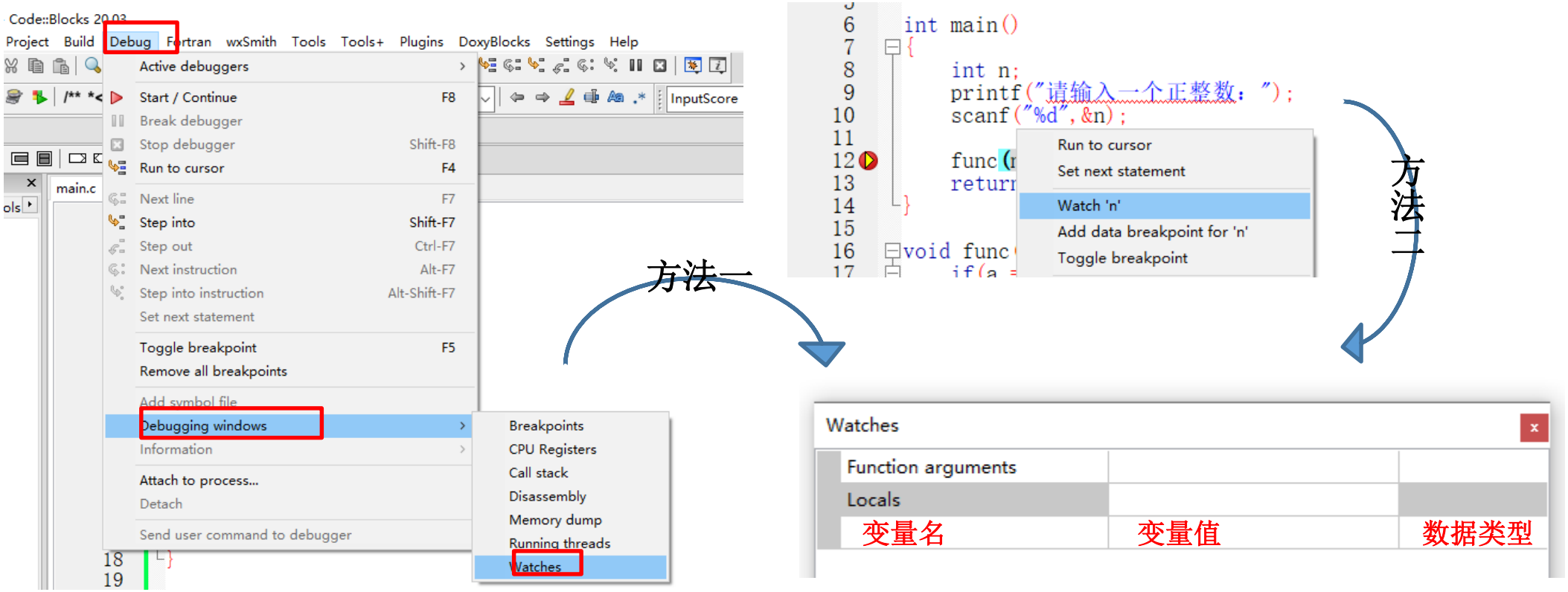
“Run to cursor”：运行到光标所在处暂停，如果断点处的代码无法调试，则在下一可调试的代码行暂停。如果代码运行到光标所在处之前设置了断点，则程序会在断点处暂停。当程序无法到达光标所在的位置时，程序会在光标后可调试的第一行代码处暂停。



“Step into”：运行到main函数可调试的第一行代码处暂停

调试方法2—调试器

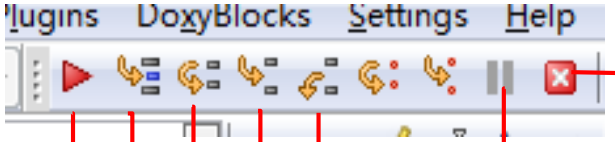
2. 打开监视窗



- Function arguments: 函数参数的值
- Locals：当前有效的局部变量的值
- 空白行：可添加想要查看的变量，选中自定义变量所在的行，右键可删除特定行。

调试方法2—调试器

3. 多种调试方法



中止运行

暂停运行

返回上一级

单步进入（step into）

运行一行（next line）

运行到光标 （run to cursor）

开始调试/运行到断点

发现问题

```c
int main()
{
    int n,a;
    printf("请输入一个正整数： ");
    scanf("%d",n);
    a = n%2;

    if(a = 1){
        printf("这是一个奇数\n");
    } else{
        printf("这是一个偶数\n");
    }
    return 0;
}
```

```
H:\1-D\code1\OddEven_judge\bin\Debug\OddEven_judge.exe
请输入一个正整数:8
这是一个奇数

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.769 s
Press any key to continue.
```

```
H:\1-D\code1\OddEven_judge\bin\Debug\OddEven_judge.exe
请输入一个正整数:3
这是一个奇数

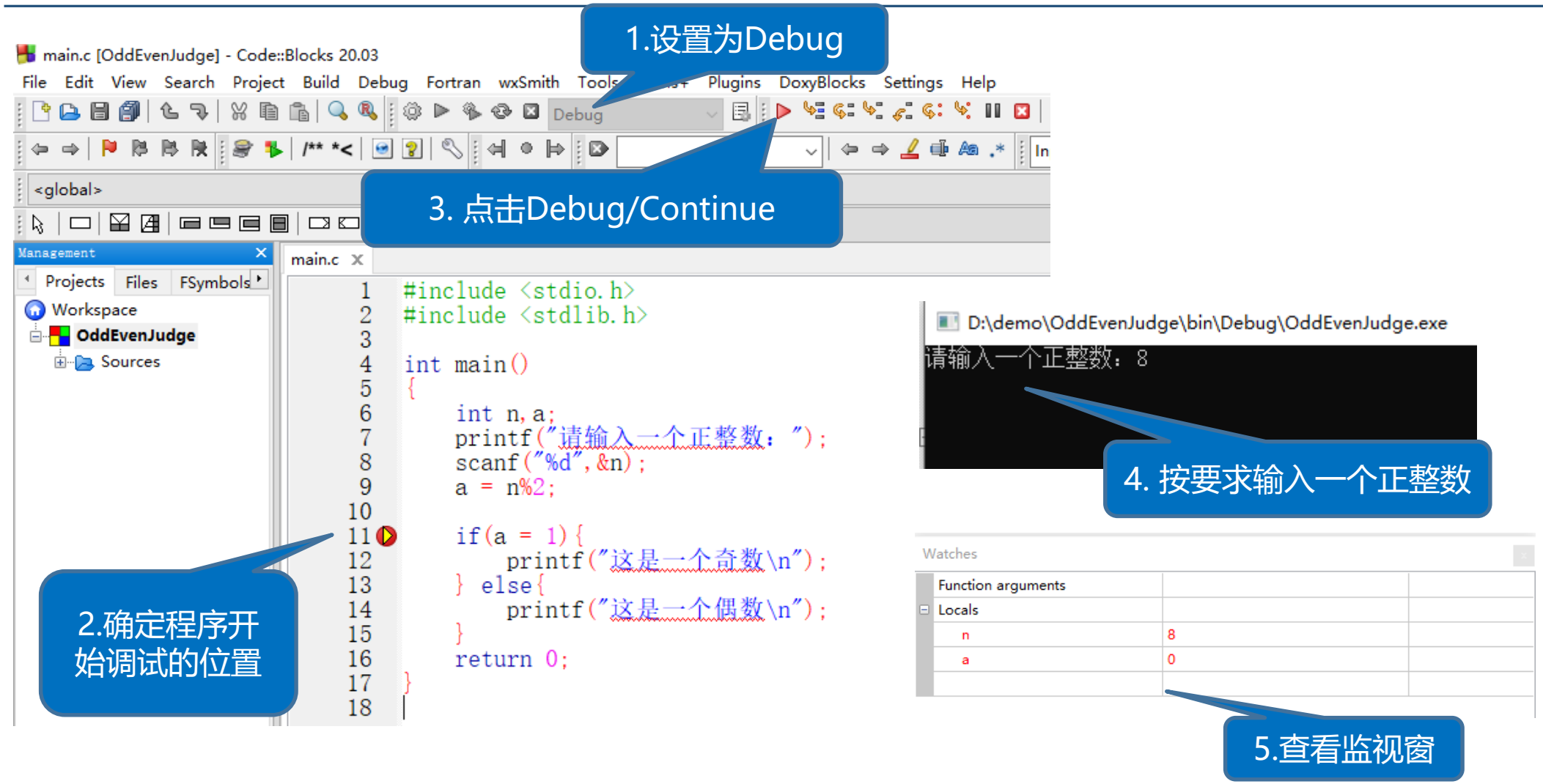
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.700 s
Press any key to continue.
```

```
H:\1-D\code1\OddEven_judge\bin\Debug\OddEven_judge.exe
请输入一个正整数:4
这是一个奇数

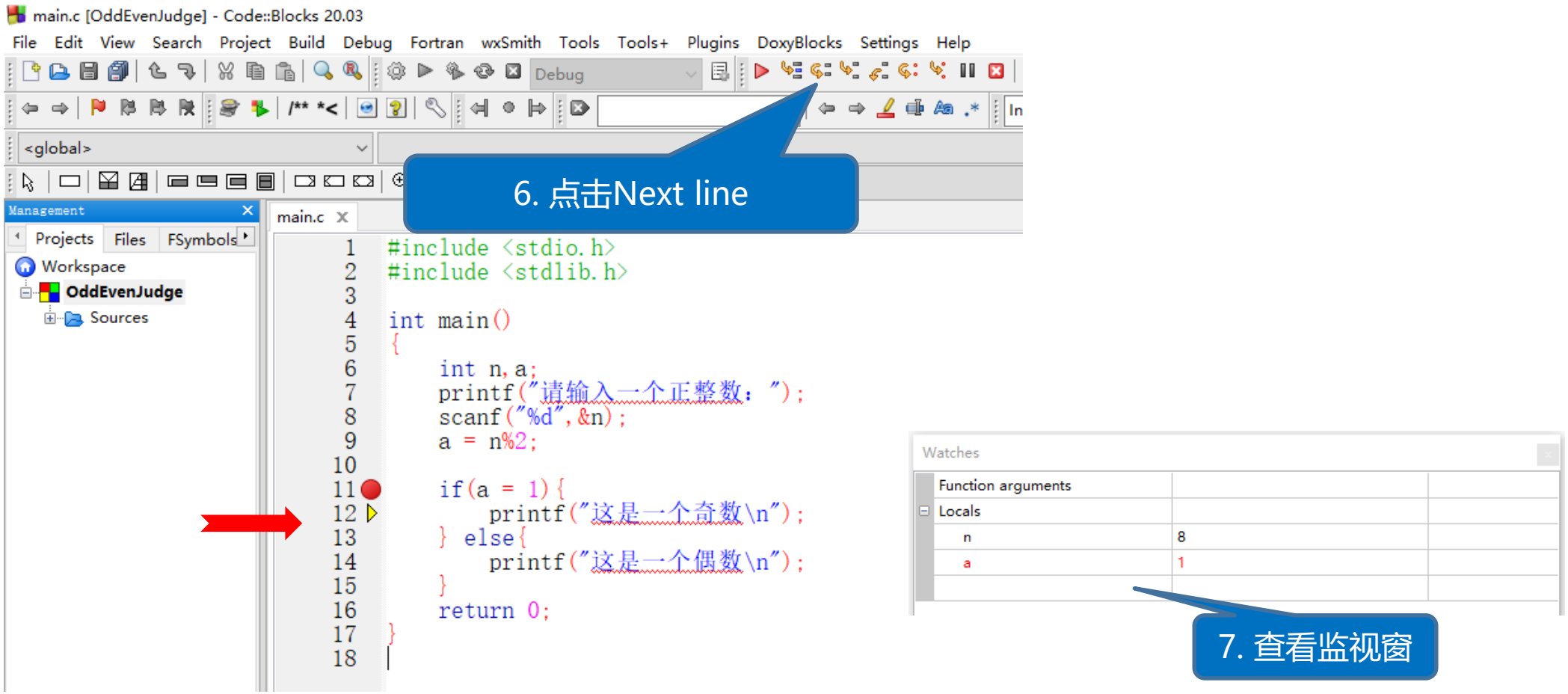
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.723 s
Press any key to continue.
```

无论输入奇数还是偶数，程序都判断为奇数。使用调试工具来定位问题。

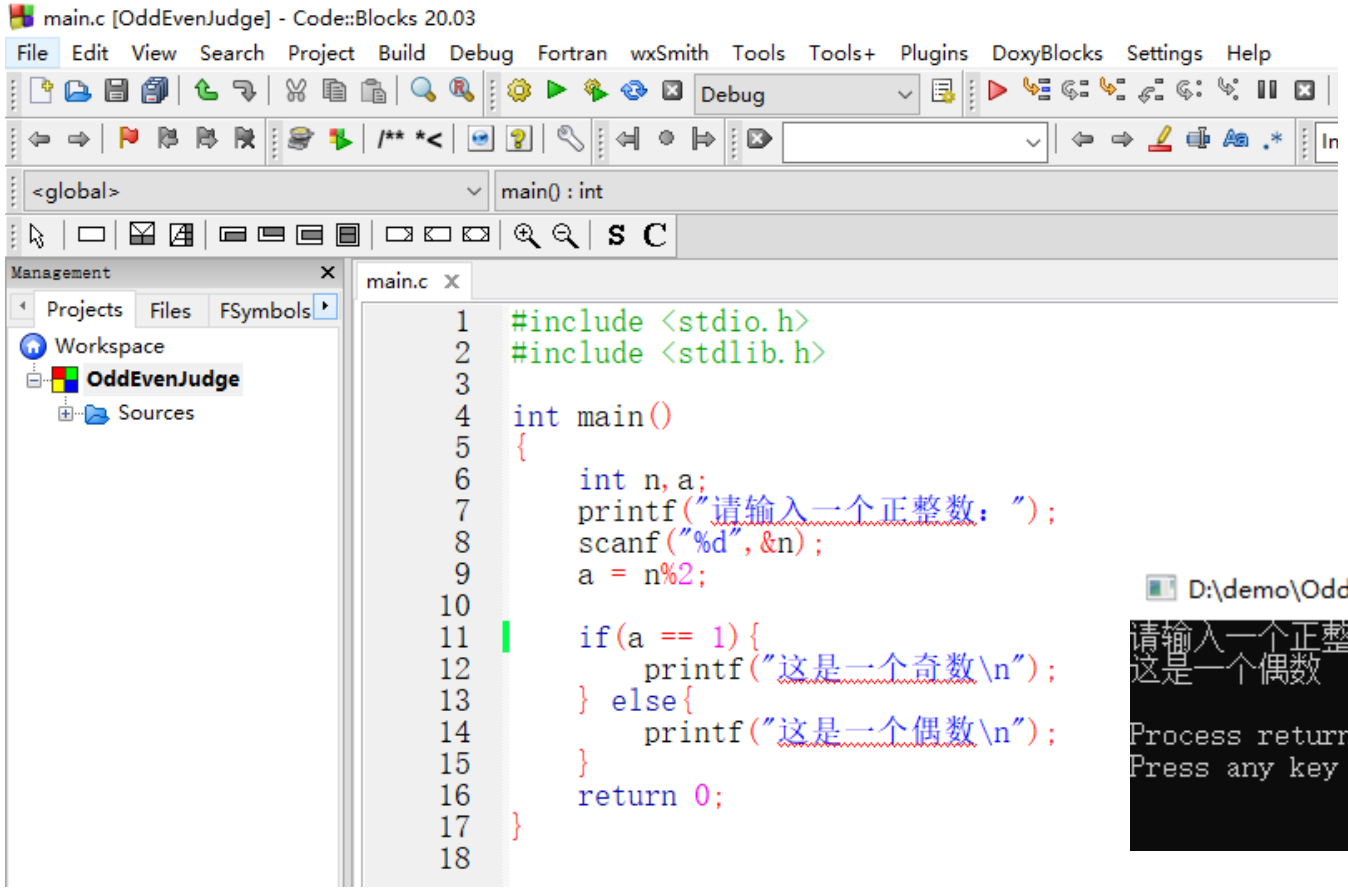
调试程序

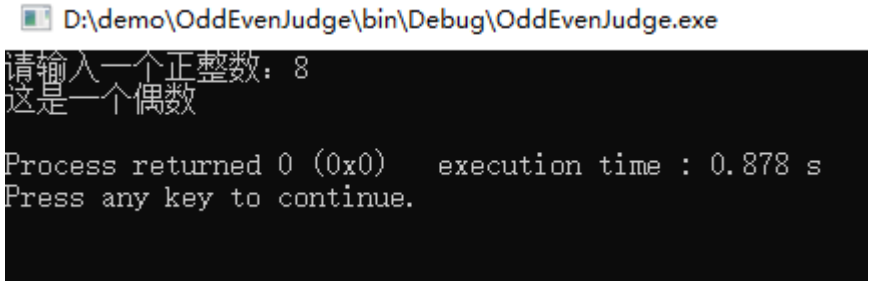

1.设置为Debug
3. 点击Debug/Continue
main.c [OddEvenJudge] - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Plugins DoxyBlocks Settings Help
Debug
<global>
Management
Projects Files FSymbols
Workspace
OddEvenJudge
Sources
main.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int n,a;
printf("请输入一个正整数： ");
scanf("%d",&n);
a = n%2;
if(a = 1){
printf("这是一个奇数\n");
} else{
printf("这是一个偶数\n");
}
return 0;
}
2.确定程序开始调试的位置
D:\demo\OddEvenJudge\bin\Debug\OddEvenJudge.exe
请输入一个正整数： 8
4. 按要求输入一个正整数
Watches
Function arguments
Locals
n 8
a 0
5.查看监视窗

调试程序


main.c [OddEvenJudge] - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Debug
<global>
6. 点击Next line
Management
Projects Files FSymbols
Workspace
OddEvenJudge
Sources
main.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int n,a;
printf("请输入一个正整数：");
scanf("%d",&n);
a = n%2;
if(a = 1){
printf("这是一个奇数\n");
} else{
printf("这是一个偶数\n");
}
return 0;
}
Watches
Function arguments
Locals
n 8
a 1
7. 查看监视窗

解决问题


main.c [OddEvenJudge] - Code::Blocks 20.03
File Edit View Search Project Build Debug Fortran wxSmith Tools Tools+ Plugins DoxyBlocks Settings Help
Debug
<global>
main() : int
Management
Projects Files FSymbols
Workspace
OddEvenJudge
Sources
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6 int n,a;
7 printf("请输入一个正整数：");
8 scanf("%d",&n);
9 a = n%2;
10
11 if(a == 1){
12 printf("这是一个奇数\n");
13 } else{
14 printf("这是一个偶数\n");
15 }
16 return 0;
17 }
18

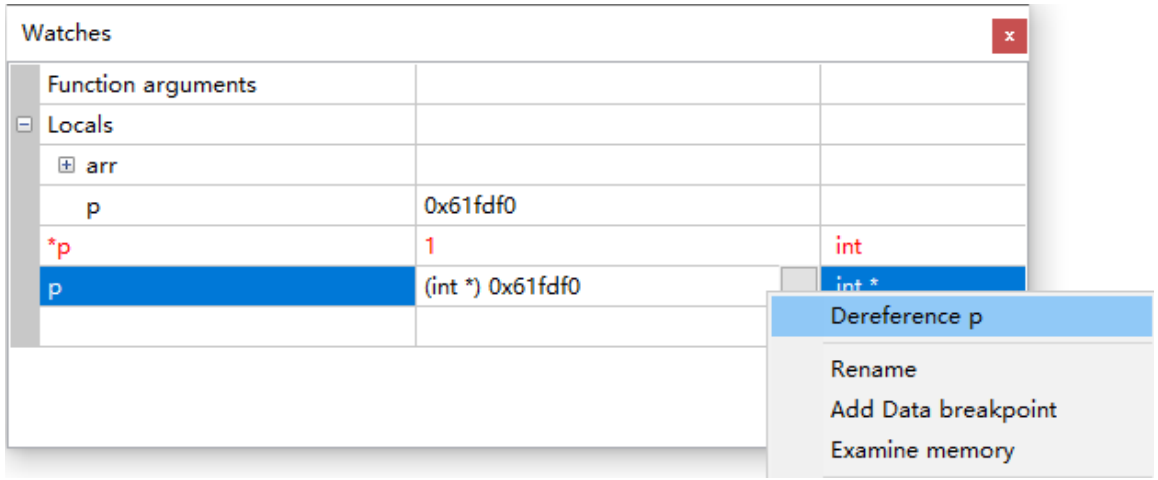

D:\demo\OddEvenJudge\bin\Debug\OddEvenJudge.exe
请输入一个正整数：8
这是一个偶数
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.878 s
Press any key to continue.

指针和数组的调试

如何查看指针指向的内容的值

1.直接在watches空行键入*p

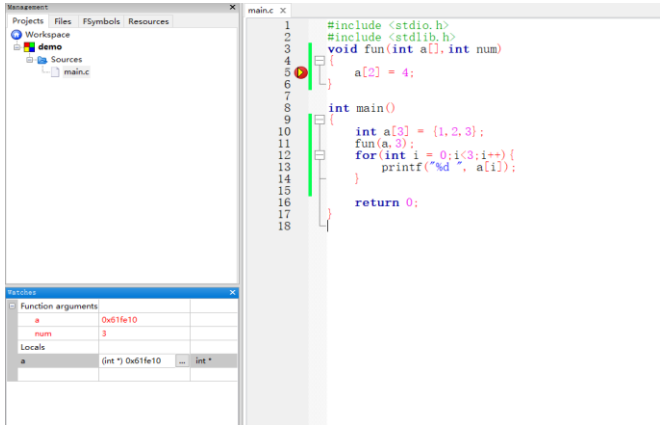
2.在watches空行键入p，在此行点击右键，选择“Dereference p”



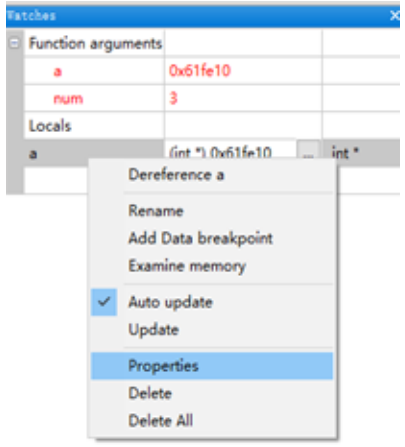
指针和数组的调试

数组做函数参数时，调试子函数时如何查看传入的数组实参的值

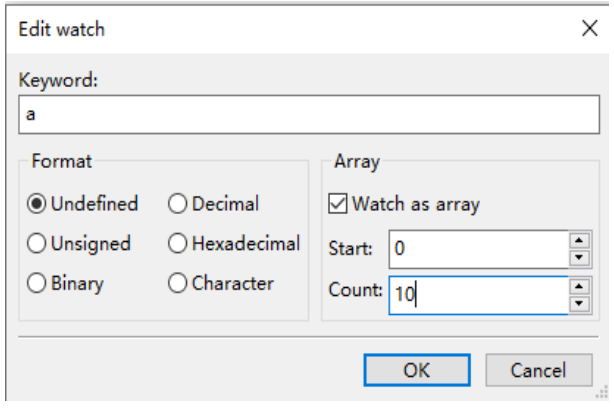
Step1:watches空行处键入a



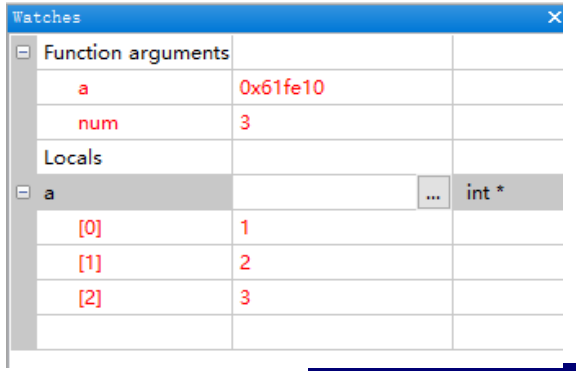
Step2:在a所在的行点击右键，选择Properties



Step3:勾选”watch as array”,修改count



Step4:查看传入的数组的值



调试案例

使用程序调试方法，改正下面程序中的错误

根据下式求π值，直到某一项小于10^{-6}

.

$$\frac{\pi}{2}=1+\frac{1!}{3}+\frac{2!}{3\times5}+\frac{3!}{3\times5\times7}+\frac{4!}{3\times5\times7\times9}+\cdots+\frac{n!}{3\times5\times\ldots\times(2n+1)}$$

调试过程：

1. 先修正编译错误，选择 Debug 模式。
2. 设置断点，启动调试，观察 i、item 和 sum。
3. 单步进入 fact / multi，检查计算与返回值。
4. 修改后重新编译运行，验证结果。

练习文件：2-Debug.c（请找出并修正错误）

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int i;
    double sum=1,item=1,eps=1e-6;
    for(i=1;item>=eps;i++)
    {
        item=fact(i)/multi(2*i+1);
        sum=sum+item;
    }
    printf("PI=%.5lf\n",sum*2);
    return 0;
}

int fact(int n)
{
    int i;
    int res;
    for(i=1;i<=n;i++)
        res=res*i;
    return res;
}
int multi(int n)
{
    int i;
    int res=1;
    for(i=3;i<=n;i=i+2)
        res=res*i;
    return res;
}
```

实验内容

3001 汉诺塔

汉诺塔是一个经典的**递归问题**。有三根柱子，分别标记为 A、B 和 C。在柱子 A 上有 n 个大小不同的圆盘，这些圆盘按照从小到大的顺序堆叠，小的在上，大的在下。目标是将所有圆盘从柱子 A 移动到柱子 C。

移动过程中需要遵守以下规则：

1. 每次只能移动一个圆盘。
2. 每次移动时，将最上面的圆盘从一根柱子移动到另一根柱子的最上面。
3. 在任何时候，都不能将较大的圆盘放在较小的圆盘之上。

请编写程序，输出将 n 个圆盘从柱子 A 移动到柱子 C 的所有移动步骤。

问题分解：要将 n 个圆盘从柱子 A 移动到柱子 C，可以分解为以下三个步骤：
① 将 n-1 个圆盘从柱子 A 移动到柱子 B（以柱子 C 为辅助）
② 将第 n 个圆盘（最大的圆盘）从柱子 A 移动到柱子 C
③ 将 n-1 个圆盘从柱子 B 移动到柱子 C（以柱子 A 为辅助）

实验内容

【输入描述】

一行，包含一个正整数 n（1 ≤ n ≤ 10），表示圆盘的数量。

【输出描述】

若干行，每行描述一次移动操作。格式为：

Move disk from [source] to [destination]

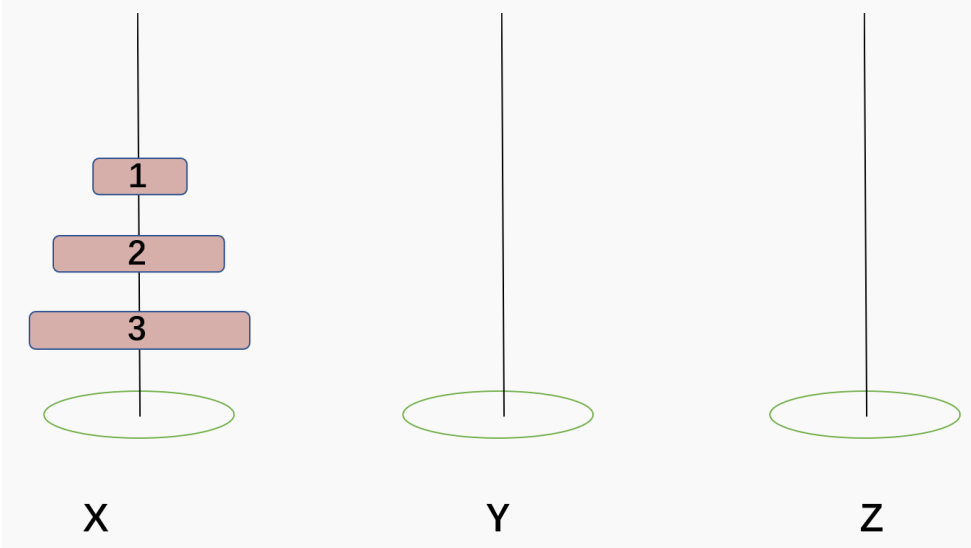
其中 [source] 和 [destination] 分别代表起始柱子和目标柱子的名称（A、B 或 C）。

【输入示例】

3

【输出示例】

Move disk from A to C
Move disk from A to B
Move disk from C to B
Move disk from A to C
Move disk from B to A
Move disk from B to C
Move disk from A to C



实验内容

2002 亲密数　　要求使用函数：编写并调用计算真因数之和的函数

2500年前数学大师毕达哥拉斯就发现，220与284两数之间存在着奇妙的联系：

220的真因数之和为：1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284

284的真因数之和为：1+2+4+71+142=220

毕达哥拉斯把这样的数对称为亲密数，如果整数A的全部因子（包括1，不包括A本身）之和等于B，且整数B的全部因子（包括1，不包括B本身）之和等于A，则将整数A和B称为亲密数。

【输入】一行，一个整数。

【输出】n以内的全部亲密数，(%d,%d)。一对亲密数只输出一次, 小的在前。

【示例】

3000

(220,284)

(1184,1210)

(2620,2924)

请注意算法优化，避免提交超时

实验内容

2003 孪生素数 **要求使用函数：编写并调用素数判断函数**

相差2的两个素数称为孪生素数。例如，3与5,41和43都是孪生素数。请编写程序，计算指定区间[c,d]的所有孪生素数对，并统计这些孪生素数对的数量。

【输入】一行，区间[c,d]的下限值c和上限值d，c>2 ，中间用”,”隔开

【输出】两行，

第一行：素数对

第二行：素数对的个数

【示例】

3,100

(3,5)(5,7)(11,13)(17,19)(29,31)(41,43)(59,61)(71,73)

8



FEEL THE MEANING OF THE TRIP

请同学们开始实验

TAKE YOU ON A TRIP

GO!

哈爾濱工業大學(深圳)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

探索 从未停止